ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

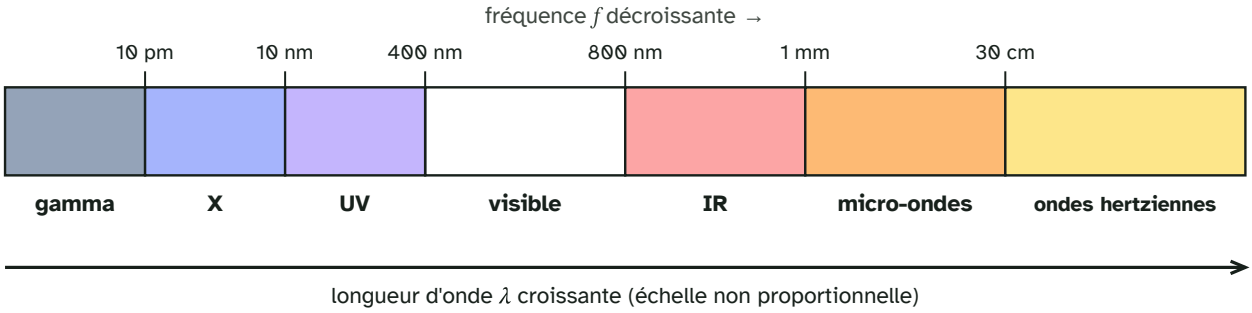
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une journée à l'atelier : la radio joue en fond sonore, le téléphone capte la 4G, la box wifi fonctionne, le soudeur travaille sous un arc éblouissant, et un contrôleur radiographie les soudures d'une cuve. Tous ces phénomènes sont des ondes électromagnétiques.

DOCUMENT · LONGUEURS D'ONDE

Radio FM : 3 m. Téléphone 4G : 17 cm. Wifi : 12,5 cm. Lumière jaune de l'arc : 580 nm. Ultraviolets de l'arc : 300 nm. Rayons X de la radiographie : 0,1 nm. Rayons gamma (gammagraphie) : 0,001 nm. Chaleur rayonnée par la pièce chaude : 10 µm.



Les domaines du spectre électromagnétique.

Rayonnement	Longueur d'onde	Domaine
radio FM	3 m	**ondes hertziennes**
téléphone 4G	17 cm	**micro-ondes**
wifi	12,5 cm	**micro-ondes**
lumière jaune	580 nm	**visible**
UV de l'arc	300 nm	**UV**
rayons X	0,1 nm	**X**
chaleur de la pièce	10 µm	**IR**

1 Complète la colonne « Domaine » avec le schéma. RÉA

Voir le tableau.

2 Quel rayonnement a la plus petite longueur d'onde ? la plus grande ? APP

Les rayons gamma ; les ondes radio.

3 Lesquels de ces rayonnements l'œil peut-il voir ? APP

Seulement la lumière visible (580 nm).

4 Le domaine visible est-il une grande ou une petite partie du spectre ? ANA

Une toute petite partie (400 à 800 nm).

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

5 Range tous les rayonnements du document du plus petit au plus grand λ. RÉA

Gamma, X, UV de l'arc, lumière jaune, chaleur de la pièce, wifi, 4G, radio FM.

6 La radio FM émet à 100 MHz et le wifi à 2,4 GHz. Lequel a la plus grande fréquence ? Lequel a la plus grande longueur d'onde ? Que remarques-tu ? ANA

Le wifi a la plus grande fréquence, la radio la plus grande longueur d'onde : plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.

7 Pourquoi le contrôleur qui radiographie les soudures doit-il se protéger ? ANA

Les rayons X et gamma traversent le corps et abîment les cellules.

8 Rédige une phrase qui résume ce que ces rayonnements ont en commun et ce qui les distingue. COM

Ce sont tous des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière ; ils se distinguent par leur longueur d'onde (ou leur fréquence).